

## Informe Técnico

### Optimización y Mejora en Sistemas de Bases de Datos

Autor: Jeremy Joel Chancasanampa García

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Curso: Bases de Datos

Fecha: Abril 2026

Universidad

## 1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad analizar y resolver una serie de ejercicios relacionados con la gestión, optimización y mejora continua de bases de datos, aplicados a contextos reales como sistemas de transporte y bases de datos académicas. Se abordan la identificación de cuellos de botella, la aplicación del ciclo PDCA y la optimización de consultas SQL, permitiendo aplicar principios fundamentales de la ingeniería de bases de datos.

## 2. Detección de un Cuello de Botella en una Base de Datos de Transporte

### 2.1 Descripción del escenario

Se analiza una base de datos correspondiente a un sistema de transporte público que administra información de rutas, vehículos, conductores y viajes. El sistema presenta un bajo rendimiento al realizar consultas filtradas por fecha y ruta.

### 2.2 Identificación del problema

El análisis de rendimiento permitió detectar que la tabla viajes contiene un gran volumen de registros, no existen índices adecuados, y se emplea el uso de `SELECT *`, provocando escaneos completos de la tabla y un uso ineficiente de los recursos del servidor.

Ejemplo de consulta ineficiente:

```
SELECT * FROM viajes WHERE fecha_viaje = "2026-04-20" AND id_ruta = 15;
```

### 2.3 Propuesta de mejora

Se propone la creación de índices compuestos y la selección explícita de las columnas necesarias para optimizar el acceso a los datos.

```
CREATE INDEX idx_viajes_fecha_ruta ON viajes (fecha_viaje, id_ruta);
```

```
SELECT id_viaje, hora_salida, hora_llegada FROM viajes WHERE fecha_viaje =  
"2026-04-20" AND id_ruta = 15;
```

## 2.4 Resultados esperados

Las mejoras implementadas permiten reducir el tiempo de respuesta de las consultas, disminuir el consumo de recursos del servidor y mejorar la experiencia de los usuarios del sistema.

## 3. Implementación del Ciclo PDCA en una Base de Datos Académica

El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) se aplica para lograr una mejora continua en el rendimiento de una base de datos académica universitaria.

### PLAN:

Se identifica lentitud en las consultas de notas por estudiante y se establece como objetivo reducir el tiempo de respuesta en al menos un 50%.

### DO:

Se crean índices adecuados y se optimizan las consultas SQL utilizadas por el sistema académico.

```
CREATE INDEX idx_notas_estudiante ON notas (id_estudiante);
```

### CHECK:

El tiempo de ejecución se reduce de 4 segundos a 1.8 segundos, confirmando una mejora significativa.

### ACT:

Se documentan las mejoras implementadas, se estandariza el uso de índices y se capacita a los usuarios.

#### 4. Rediseño de una Consulta SQL Ineficiente

La consulta original utilizaba un JOIN implícito y SELECT \*, lo que generaba bajo rendimiento.

```
SELECT * FROM matriculas, estudiantes WHERE matriculas.id_estudiante =  
estudiantes.id_estudiante AND estudiantes.carrera = "Ingeniería";
```

La consulta optimizada emplea JOIN explícito y selección de columnas específicas.

```
SELECT e.id_estudiante, e.nombre, m.semestre FROM estudiantes e INNER JOIN  
matriculas m ON e.id_estudiante = m.id_estudiante WHERE e.carrera = "Ingeniería";  
CREATE INDEX idx_estudiantes_carrera ON estudiantes (carrera);
```

#### 5. Conclusiones

El análisis realizado demuestra que la correcta indexación, el uso del ciclo PDCA y la optimización de consultas SQL son fundamentales para mejorar el rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad de los sistemas de bases de datos en entornos universitarios.